

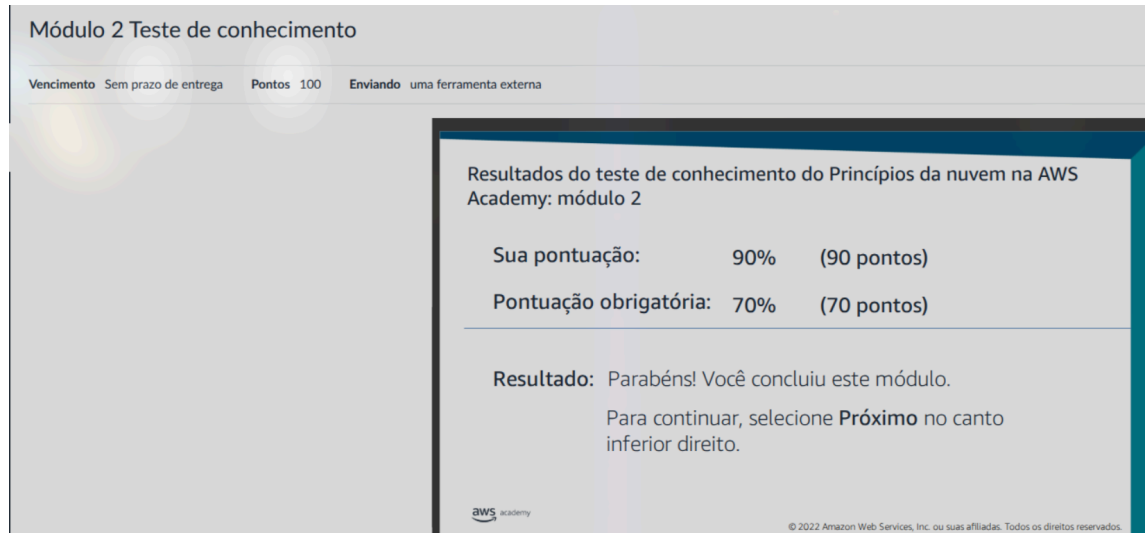
**Aluno:** Wendel Rodrigues Viana

**Matrícula:** 548323

**Disciplina:** Computação em Nuvem (2026.1)

**Professor:** Emanuel Coutinho

- **Questão 01:**



- **Questão 02:**

Acesse a Calculadora de Preços da AWS (<https://calculator.aws/>).

**Laboratório didático de uma universidade:**

Para esta atividade, considerei um laboratório didático ideal para a disciplina de Computação Gráfica. Pensei em um cenário com máquinas mais robustas, capazes de suportar modelagem 3D, renderização, uso de GPU e softwares gráficos mais pesados. Por isso, escolhi instâncias da família Amazon EC2 G4dn, que a AWS descreve como adequadas para aplicações com uso intensivo de gráficos e workstations virtuais.

**Quantas máquinas existem?**

Considerei 30 máquinas por laboratório, pensando em uma turma de até 30 alunos.

**Qual a capacidade das máquinas?**

Considerei, para cada estação:

- 1 instância Amazon EC2 g4dn.2xlarge
- 8 vCPUs
- 32 GiB de memória RAM
- 1 GPU NVIDIA T4
- 512 GB de armazenamento EBS gp3
- Sistema operacional Linux

Escolhi o sistema Linux para reduzir custos com licenciamento. Para o armazenamento, usei o Amazon EBS gp3, que é cobrado por capacidade provisionada e costuma ser uma opção de bom custo-benefício para uso geral.

**Crie uma estimativa para uma máquina. Salve e disponibilize o link.**

Na AWS Pricing Calculator, configurei:

- Região: América do Sul (São Paulo)
- Localização: Instâncias compartilhadas
- Sistema operacional: Linux
- Tipo de instância: g4dn.2xlarge
- Uso: sob demanda
- Armazenamento: 512 GB EBS gp3

**Valor mensal estimado para 1 máquina: US\$ 932,94**

**Link da estimativa:**

<https://calculator.aws/#/estimate?id=148e11a868542380eb181688a42d8a4e2c7ded7b>

**Crie uma estimativa para um laboratório. Salve e disponibilize o link.**

Para um laboratório completo, considere 30 máquinas com a mesma configuração.

**Cálculo:**  $30 \times 932,94 = \text{US\$ } 27.988,20$  por mês

**Link da estimativa:**

<https://calculator.aws/#/estimate?id=60f7111b2bebd231a1f8e5e9dc29d52b7e8139d3>

**Quantos laboratórios existem no bloco onde você tem aula?**

3 laboratórios no bloco.

**Crie uma estimativa para todos os laboratórios do bloco, salve e disponibilize o link.**

Considerando 3 laboratórios, o total fica em 90 máquinas.

**Cálculo:**  $90 \times 932,94 = \text{US\$ } 83.964,60$  por mês

**Link da estimativa:**

<https://calculator.aws/#/estimate?id=60f7111b2bebd231a1f8e5e9dc29d52b7e8139d3>

**Refaça toda a prática (as três estimativas anteriores) agora utilizando a Calculadora de Preços do Google** (<https://cloud.google.com/products/calculator>). Salve e disponibilize os links. Informe todos os valores de cada estimativa no texto, para fim de comparação.

Depois de refazer a mesma simulação no Google Cloud Pricing Calculator, os valores encontrados foram:

- 1 máquina: **\$ 421,82 / month** -  
<https://cloud.google.com/products/calculator?hl=pt-BR&dl=CjhDaVF3TXpkbE1tSXlZeTa1T1RObExUUXlaakl0TORWaU9DMWlOakU0T1Rrd1lqSXlNVGtRQVE9PRAIGiQwQUVBOENCOC05M0JFLTQyRjctQUNCOS02MzhEOTMzMjNCMTc>
- 1 laboratório: **\$ 12.654,47 / month** -  
<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJrTm1VMk9ETXhOUzFoTVdFd0xUUTFZekV0WW1Nek9DMDRZVFpsTkdFM01XVmpZbVIRQVE9PRAIGiQwQUVBOENCOC05M0JFLTQyRjctQUNCOS02MzhEOTMzMjNCMTc&hl=pt-BR>

- 3 laboratórios: \$ 37.963,42 / month -

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJoTURnMVpEWXhOUzA0TVdJMEExUUTRNbU10T1dSbFITMWhPVEUwWVRZd05qRTNZVGdROVE9PRAIGiQwQUVBOENCOC05M0JFLTQyRjctQUNCOS02MzhEOTMzMjNCMTc&hl=pt-BR>

**Faça uma breve descrição comparando as estimativas entre os dois provedores.**

**Informe todos os valores de cada estimativa no texto, para fim de comparação.**

Comparando os dois provedores, observei qual deles apresentou o menor custo mensal para o cenário de um laboratório de Computação Gráfica. Na AWS, usei instâncias com GPU da família G4dn na região de São Paulo, enquanto no Google Cloud a configuração deve ser equivalente em CPU, memória, GPU e armazenamento. A análise final deve considerar não apenas o preço, mas também a região disponível, a facilidade de uso da plataforma e a adequação dos serviços ao cenário proposto. A AWS Pricing Calculator e a calculadora do Google Cloud existem justamente para comparar esse tipo de cenário

- **Questão 03**

Como arquiteto de nuvem, você precisa fazer uma estimativa para uma empresa que deseja começar a migração para a nuvem. Atualmente, no datacenter on premises, eles possuem um conjunto de máquinas que totalizam 64 cores e 128 GB de RAM, executando um sistema Linux sem custo de licença, cada uma com disco de 256GB para suportar a instalação do sistema operacional com todas as dependências. Segundo o projetista da aplicação, qualquer quantidade de máquinas virtuais será suficiente, desde que no total somem a mesma ou maior quantidade de cores e memória RAM, mas o mesmo disco de 256 GB por instância. O gerente financeiro afirma que não vê problema em fazer pagamentos adiantados, desde que o custo mensal seria reduzido. Já o gerente de relacionamentos exige que a aplicação seja hospedada no Brasil, pois é uma exigência de alguns clientes.

Além dos servidores de aplicação, os desenvolvedores precisam de um banco de dados Oracle para uma base de dados de 512 GB, porém ainda não possuem a licença. A carga não é tão grande, portanto uma instância de 2 cores e no mínimo 4GB é suficiente, mas eles não desejam se responsabilizar pela configuração do sistema operacional da instância, e nem dos detalhes de configuração e atualizações de segurança do servidor de banco de dados.

Seu papel nesta atividade é fazer uma estimativa para o cenário acima usando a Calculadora de preços da AWS. Você deve pesquisar na documentação da AWS quais os serviços de criação de máquinas virtuais e de fornecimento de bancos de dados Oracle gerenciados e informar os requisitos do cenário. Qualquer campo da estimativa que não mencionado na descrição deve ser configurado para uma opção que reduza o custo mensal da estimativa.

**Para compartilhar sua resposta, gere o link da estimativa. Inclua o link da estimativa no arquivo a ser enviado e explique o processo que suportou sua decisão (mínimo 10 linhas).**

Nesta estimativa, primeiro identifiquei os requisitos obrigatórios do cenário: hospedagem no Brasil, uso de Linux sem custo de licença, no mínimo 64 cores e 128 GB de RAM no total, além

de 256 GB de disco por instância. A partir disso, escolhi o Amazon EC2 como serviço de computação, pois ele é o serviço padrão da AWS para criação de máquinas virtuais. Em seguida, defini a região América do Sul (São Paulo) para atender à exigência de localização dos dados no Brasil. Para o banco de dados, escolhi o Amazon RDS for Oracle, pois o enunciado pede explicitamente uma solução gerenciada e a equipe não quer se responsabilizar pela administração do sistema operacional nem pelas atualizações de segurança. Como a empresa ainda não possui licença Oracle, a melhor opção foi o modelo License Included, no qual a licença já faz parte do serviço. Nos campos não especificados no enunciado, priorizei as opções mais econômicas, como Single-AZ para o banco de dados e opção de compra com compromisso antecipado para reduzir o custo mensal. Dessa forma, a solução atende aos requisitos técnicos e também ao objetivo de redução de custos.

Link da estimativa da Questão 03:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=f56f31c5f3523d9d4ac3998f52fe8f551dce54c4>

Valor estimado: Custo mensal **4.230,50 USD**